

CampoMaior, 02/07/2026

Entrega: a definir

Valor: a definir

Disciplina: Algoritmos e Linguagens de Programação
Professor: Nairon S. Viana

Exercícios – SUB-ROTINAS

Escreva uma sub-rotina utilizando a linguagem de programação C (dentro de arquivos externos .h e importados pelo módulo principal) que:

1. Receba uma velocidade em m/s e retorne a equivalente em km/h. ($V_{km/h} = V_{m/s} * 3.6$)
2. Receba um valor em horas e um valor em minutos e retorne o equivalente em minutos.
3. Receba o valor do dólar e um valor em dólar e retorne o equivalente em real (R\$).
4. Receba uma velocidade em km/h e retorne o equivalente em m/s. ($V_{m/s} = V_{km/h} / 3.6$)
5. Receba o valor da base e altura de um triângulo e retorne sua área. ($\text{área} = (\text{base} * \text{altura}) / 2$)
6. Receba o valor do lado de um quadrado, calcule e retorne sua área. ($\text{área} = \text{lado}^2$)
7. Receba o valor da base e altura de um retângulo e retorne sua área. ($\text{área} = \text{base} * \text{altura}$)
8. Receba o valor do raio de uma circunferência e retorne seu comprimento. ($c = 2 * \pi * r$)
9. Receba o valor do raio de uma esfera e retorne seu volume. ($v = (4 * \pi * r^3) / 3$) ($\pi = 3,14$)
10. Receba o valor de uma temperatura em °C e retorne a equivalente em °F. ($t^{\circ}F = (9 * t^{\circ}C + 160) / 5$)
11. Receba o valor de uma temperatura em °F e retorne a equivalente em °C. ($t^{\circ}C = (5 * t^{\circ}F - 160) / 9$).
12. Receba um número e retorne seu fatorial.
13. Receba um número e retorne se o número é ou não primo.
14. Receba uma data (dia, mês e ano) e retorne se a data é ou não válida.
15. Receba 2 (dois) números e retorne o MMC (mínimo múltiplo comum) entre os números lidos.
16. Receba 2 (dois) números e retorne o MDC (máximo divisor comum) entre os números lidos.
17. Receba o valor de um ano e retorne se o ano é bissexto ou não.

Obs. 1: Salvar as sub-rotinas em um arquivo chamado “ABCD-funcoes.c”, sendo ABCD as iniciais do nome do aluno.

Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 15/05/2012
Entrega: 07/06/2012
Valor: 2 (dois) pontos

Exercícios

Escreva um programa utilizando a linguagem de programação C que implemente:

1. o jogo GENIUS (<http://www.zezao.com/jogos-online/jogo-gratis-Genius-25.html>)



2. o Jogo da Velha obedecendo às seguintes regras:
 - O jogador joga contra o computador ou contra outro jogador;
 - O computador nunca pode perder;
 - Deve ser possível que o jogador escolha "O" ou "X" para jogar;
 - Deve ser possível que o jogador escolha se quer começar o jogo ou deixar o computador começar.

Exemplo de interação com o usuário:

Bem vindo ao Jogo da Velha

MENU PRINCIPAL

1. Jogar contra o computador
2. Jogar contra outro jogador
3. Sair

Opcao: 1

Você deseja jogar com O ou X ? X

MENU JOGO

1. Computador começa o jogo
2. Você começa o jogo
3. Retornar para o menu principal

Opcao:

Obs.: Os programas serão apresentados em sala de aula.

Possíveis resultados:

CONTRA O COMPUTADOR:

Desculpe, mas você perdeu!
Opa, empatamos!

CONTRA OUTRO JOGADOR

O jogador 1 foi o vencedor
Empate

Obs.: Em ambos os casos acima, deve-se perguntar:

Deseja jogar novamente (S/N) ?

Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 15/05/2012
Entrega: 24/05/2012
Valor: 2 (dois) pontos

Exercícios – CADEIAS DE CARACTERES

Escreva um programa utilizando a linguagem de programação C que:

1. Faça a criptografia de uma frase digitada pelo usuário. Na criptografia, a frase deverá ser invertida e as consoantes deverão ser substituídas pelo caractere #.
2. Leia uma frase e mostre cada palavra da frase em uma linha separada.
3. Leia uma frase e gere uma nova frase, retirando os espaços entre as palavras.
4. Leia uma frase e gere uma nova frase, duplicando cada caractere da frase digitada.
5. Leia uma data no formato DD/MM/AAAA e escreva o mês por extenso (DD de mês de AAAA).
6. Leia uma frase e gere uma nova frase, substituindo o algarismo que aparecer na frase por seu extenso.
7. Leia um verbo regular terminado em ER e mostre sua conjugação no presente.
8. Leia uma string no formato hh:mm:ss e escreva o resultado na seguinte forma: “hh hora(s), mm minuto(s) e ss segundo(s)”.
9. Leia um senha de um usuário, colocando asteriscos nos caracteres digitados e verifique se a senha é correta ou não.
10. Uma palavra é palíndroma se ela não se altera quando lida da direita para esquerda. Por exemplo, *raiar* é palíndroma. Escreva um programa que verifique se uma palavra digitada é palíndroma.
11. Um dos recursos disponibilizados pelos editores de texto mais modernos é a contagem da quantidade de palavras de um texto. Escreva um programa que determine o número de palavras de um texto digitado.
12. As companhias de transportes aéreos costumam representar os nomes dos passageiros no formato *último sobrenome/nome*. Por exemplo, o passageiro Carlos Drummond de Andrade seria indicado por Andrade/Carlos. Escreva um programa que leia um nome completo e o escreva no formato acima.
13. As normas para a exibição da bibliografia de um artigo científico, de uma monografia, de um livro, texto etc., exigem que o nome do autor seja escrito no formato *último sobrenome, sequência das primeiras letras do nome e dos demais sobrenomes, seguidas de ponto final*. Por exemplo, Antonio Carlos Jobim seria referido por Jobim, A. C.. Escreva um programa que receba um nome completo e o escreva no formato de bibliografia.
14. Escreva uma sub-rotina que gere logins para usuários de um sistema de computação baseado na seguinte regra: o login é composto pelas letras iniciais do nome do usuário.
15. Escreva uma sub-rotina de nome **vertical**, que escreva um texto de até 20 caracteres na vertical. Ex.: vertical (10,'Algoritmos'); escreverá 'Algoritmos' na coluna 10.
16. Escreva uma sub-rotina de nome **diagonal**, que escreva um texto de até 20 caracteres na diagonal. Ex.: diagonal ('Algoritmos '); escreverá 'Algoritmos' na diagonal.
17. Escreva uma sub-rotina de nome **substr**, que extraia uma sub-cadeia de uma string. Ex.: substr(texto, 10, 20), extrairá 20 caracteres de texto a partir do caractere na posição 10.
18. Os editores de texto possuem um recurso que permite que o usuário substitua uma sub-cadeia de um texto por outra cadeia de caracteres. Escreva um programa que realize esta ação numa frase dada.
19. Converta um número do sistema binário, dado como uma cadeia de zeros e uns, para o sistema decimal de numeração.
20. Leia uma frase e faça a criptografia, retirando as vogais das palavras. O programa deverá armazenar estas vogais e suas posições originais, mostrar a frase criptografada, em seguida, descriptografar a frase e mostrá-la na tela.

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 17/06/2011
Entrega: 24/06/2011
Valor: 2 (dois) pontos

Exercícios – REGISTROS

- Escreva um programa utilizando a linguagem de programação C que leia um vetor de registros de funcionários de uma empresa, contendo os campos: *matrícula*, *nome*, *salário base* e *quantidade de dependentes*, calcule e imprima os contra-cheques individuais e a folha de pagamento (contendo matrícula, nome, salário base, salário família, INSS, IRPF e salário líquido) da empresa, de acordo com os critérios abaixo:

- Vantagens

- ✓ Salário família - 5% do salário mínimo por dependente
- ✓ Salário base

- Descontos

De	Até	INSS	IRPF
R\$ 0,00	R\$ 799,99	8 %	Isento
R\$ 800,00	R\$ 1.999,99	11 %	12 %
R\$ 2.000,00	R\$ 3.199,99	15 %	18 %
R\$ 3.200,00	-	20 %	25 %

- Salário Líquido = Vantagens - Descontos
- Ao final do relatório, deve-se imprimir o total da folha de pagamento.

Empresa XYZ - CONTRA-CHEQUE

Matricula: 123456 Nome: Raimundo Nonato da Silva

VANTAGENS

Salário Base 1.500,00

Salário Família 120,00

DESCONTOS

INSS 165,00

IRPF 180,00

Salário Líquido 1.275,00

Empresa XYZ - FOLHA DE PAGAMENTO

Matricula	Nome	Sal.Base	Sal.Família	INSS	IRPF	Sal.Líquido
123456	Raimundo Nonato da Silva	1500.00	120.00	165.00	180.00	1275.00
234567	Maria do Amparo de Sousa	750,00	360,00	60.00	0.00	1050.00
TOTAL		2250.00	480.00	225.00	180.00	2325.00

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 03/10/2012
Entrega: 22/10/2012
Valor: 2 (dois) pontos

Exercícios – Registros

Escreva um programa com a linguagem C utilizando vetor de registros, que atenda os seguintes requisitos:

1. O programa deve manipular no mínimo 02 (duas) fontes de dados;
2. O programa deve implementar os conceitos de chave primária e chave estrangeira.

CHAVE PRIMÁRIA: campo que serve para identificar unicamente um registro, não pode ser duplicado.
Exemplo: matrícula, CPF, número da conta corrente etc.

CHAVE ESTRANGEIRA: campo que faz referência a um campo em um outra fonte de dados. O valor do campo referenciado deve existir na fonte referenciada.

Exemplos:

Fonte de dados de alunos (**Matricula** é a chave primária)

Matricula	Nome	Data de Nascimento	Endereço
123456	Raimundo Nonato	08/04/1980	Avenida Frei Serafim, 1234
123456	João Antonio	20/03/1981	Avenida Miguel Rosa, 4321
345678	Maria do Amparo	15/08/1979	Avenida Campos Sales, 1212

Fonte de dados de notas (**Matricula_Aluno** é chave estrangeira)

Matricula_Aluno	Disciplina	Nota 1	Nota 2	Nota 3
123456	Algoritmos e Programação	10.0	9.0	7.0
123456	Estatística	7.0	8.5	9.0
123457	Algoritmos e Programação	7.5	8.0	9.5
123457	Estatística	9.0	9.5	10.0

Sugestões de Programas:

- Sistema de Controle Acadêmico (cadastro de alunos, notas, cursos, disciplinas etc.)
- Sistema de Controle de Estoque (cadastro de produtos, compras, vendas etc.)
- Sistema de Folha de Pagamento (cadastro de funcionários, dependentes, etc.)
- Sistema de Vídeo-locadora (cadastro de clientes, filmes, locações etc.)
- Sistema de Controle de Vendas (cadastro de produtos, clientes, vendas etc.)

ERRADO

DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. O programa deverá implementar as operações de inclusão, exclusão, consulta e relatório para cada fonte de dados.
2. No caso de existência de cópias (programas iguais), os envolvidos terão suas notas iguais a 0 (zero).

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 11/10/2012
Entrega: 29/10/2012
Valor: 4 (quatro) pontos

Exercícios – Arquivos

Escreva um programa utilizando a linguagem de programação C que:

1. Conte quantas palavras existem num arquivo texto. Lembre-se de considerar os caracteres de pontuação como separadores de palavras. (0,5)
2. Localize um palavra digitada pelo usuário em um arquivo texto. (0,5)
3. Leia um arquivo texto com o layout abaixo e grave os dados em um arquivo de registros. (1,0)

CPF: posição 0 até a posição 10 (11 caracteres)

Nome: posição 11 até a posição 40 (30 caracteres)

Data de nascimento: posição 41 até a posição 48 (8 caracteres)

Salário: posição 39 até a posição 50 (12 caracteres)

Por exemplo:

12345678900Raimundo Nonato da Silva	100519720000001500.00
11122233344Maria do Amparo Sousa	20041970000003500.00

CPF: 123.456.789-00

Nome: Raimundo Nonato da Silva

Data de nascimento: 10/05/1972

Salário: R\$ 1500.00

CPF: 111.222.333-44

Nome: Maria do Amparo Sousa

Data de nascimento: 20/04/1970

Salário: R\$ 3500.00

4. Implementar o programa do exercício 09, utilizando arquivos de registros. (2,0)

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 09/06/2010
Entrega: 18/06/2010
Valor: 6 (seis) pontos

Exercícios – ARQUIVOS

ALUNOS.DAT

Matrícula : int; { matrícula do aluno }
Nome : char[51]; { nome do aluno }
Nascimento: Dia : int; { data de nascimento }
 Mês : int;
 Ano : int; { com 4 dígitos }
Pai : char[51] { nome do pai do aluno }
Mãe : char[51] { nome da mãe do aluno }
CódigoCurso : int; { código do curso do aluno }

CURSOS.DAT

CódigoCurso : int; { código do curso }
Descrição : char[31]; { descrição do curso }

MÓDULOS:

- Inclusão;
- Alteração;
- Exclusão;
- Consulta por matrícula;
- Consulta por nome;
- Relatório por ordem alfabética de cada curso.

MÓDULOS:

- Inclusão;
- Alteração;
- Exclusão;
- Consulta por código;
- Consulta por descrição;
- Relatório por ordem de código.

RESTRIÇÕES:

- Não pode haver duplicidade de matrícula;
- Código do curso deve existir no arquivo CURSOS.DAT.

RESTRIÇÕES:

- Não pode haver duplicidade de código.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. Valor: 5 (dez) pontos
 - Documentação : 1 (um) ponto
 - Modularização : 2 (um) ponto
 - Interface com o usuário : 1 (um) ponto
 - Execução correta do projeto : 2 (dois) pontos
2. Entrega com apresentação e explicação.
3. No caso de existência de cópias (projetos iguais), os envolvidos terão suas notas iguais a 0 (zero).